

椭球膨胀法在高海拔地区建立独立坐标系的应用

王振方

(中航勘察设计研究院有限公司, 北京 100098)

【摘要】 分析工程控制网投影长度变形产生的原因及消除长度变形的的方法, 详述椭球膨胀法原理和计算椭球长半径变化量的 4 种方法。以高海拔地区某工程 GNSS 控制网为实例, 采用平均曲率半径法、卯酉曲率半径法、平面解析法、广义微分法 4 种不同的椭球长半径变化量计算方法建立独立坐标系, 比较分析 4 种方法计算得出的椭球长半径变化量、控制点的纬度及大地高变化量, 全站仪实测距离的验证结果表明 4 种计算方法获得的高斯平面坐标精度基本一致, 但平面解析法与广义微分法最严密, 结论可为高海拔地区建立独立坐标系提供参考。

【关键词】 长度变形; 椭球膨胀法; 高海拔; 独立坐标系

【中图分类号】 P226

【文献标识码】 A

doi: 10.20265/j.cnki.issn.1007-2993.2024-0206

Ellipsoid expansion method in establishing independent coordinate system in high-altitude area

Wang Zhenfang

(AVIC Institute Geotechnical Engineering Co., Ltd., Beijing 100098, China)

【Abstract】 The causes of projection length deformation in engineering control networks and the methods to eliminate length deformation were analyzed. The principle of the ellipsoid expansion method and four methods for calculating the change in ellipsoid length radius were detailed. Taking the GNSS control network of a certain project in a high-altitude area as an example, four different methods for calculating the change in ellipsoid length radius, including the average curvature radius method, the Mao You curvature radius method, the plane analysis method, and the generalized differentiation method, were used to establish an independent coordinate system. The changes in ellipsoid length radius, latitude of control points, and ground height calculated by the four methods were compared and analyzed, and verified by the measured distance of the total station. It is believed that the Gaussian plane coordinate accuracy obtained by the four calculation methods is the same. Still, the plane analysis method and the generalized differentiation method are the most rigorous. The conclusion can provide a reference for establishing independent coordinate systems in high-altitude areas.

【Key words】 length deformation; ellipsoidal expansion method; high-altitude area; independent coordinate system

0 引言

《工程测量标准》及《城市测量规范》均要求平面控制网的坐标系统在测区内的投影长度变形值不大于 25 mm/km^[1-2]。投影长度变形包含高程归算引起的长度变形及高斯投影引起的长度变形两部分。若测区的海拔较高, 其平均高程面与参考椭球面有较大差距, 或者控制点距离中央子午线较远, 控制网的长度变形有可能不满足规范要求, 在实际应用中也会有诸多不便, 因此须采取措施将控制网的投影长度变形控制在一定范围内^[3-5]。

高程归算引起的投影长度变形的大小与测区的平均高程面的高低有关, 高斯投影引起的投影长度变

形的大小与测区距离中央子午线的远近有关, 当控制网的长度变形不满足相关规范要求时, 需要建立工程的独立坐标系^[6-7]。本文概述了引起控制网长度变形的原因及消减长度变形的的基本方法, 详细介绍椭球膨胀法原理, 结合西藏高海拔地区某工程项目, 分析使用椭球膨胀法建立独立坐标系的方法及效果, 为类似工程建设提供参考。

1 投影长度变形

1.1 高程归算引起的投影长度变形

由于测区表面与基准椭球面通常存在高差, 使得测区表面的基线沿法线方向投影至基准椭球面上后, 基线产生了长度变形, 需通过高程归算对基线长

度进行改正。

测区高出基准椭球面时, 由高程引起的长度改正公式为

$$\Delta S_H = S_0 - S = -S \frac{H_m}{R} + S \frac{H_m^2}{R^2} - \dots \quad (1)$$

式中: ΔS_H 为基线长度变形量; S_0 为基准椭球面基线长度; S 为实测基线长度; H_m 为基线两端点平均大地高; R 为基线方向法截线曲率半径。

式(1)中展开项的第二项是微小项, 对长度变形的影响可忽略不计, 因此不考虑第二项及其后各项对长度变形的影响, 式(1)简化为

$$\Delta S_H = -S \frac{H_m}{R} \quad (2)$$

若取 $R=6378$ km, $\Delta S_H=-25$ mm, $S=1$ km, 带入式(2)中, 得到 $H_m=159.45$ m。从而得出当测区平均大地高超过 160 m 时, 高程归算引起的投影长度变形将大于 25 mm/km。

1.2 高斯投影引起的投影长度变形

高斯投影是等角横切圆柱投影, 其主要导致长度变形^[8]。由高斯投影引起的长度变形见式(3)。

$$\Delta s_{\text{投}} = s - S_0 = \frac{y_m^2}{2R_m^2} S_0 + \frac{\Delta y^2}{24R_m^2} S_0 + \dots \quad (3)$$

式中: $\Delta s_{\text{投}}$ 为高斯投影变形量; S_0 为对应椭球面上的基线长度; s 为投影后高斯平面上对应的基线长度; y_m 为投影边两端点横坐标的平均值; R_m 为椭球面平均曲率半径, Δy 为投影边两端点横坐标之差。

式(3)中展开项的第二项及其后各项为微小项, 可忽略不计, 式(3)简化为

$$\Delta s_{\text{投}} = \frac{y_m^2}{2R_m^2} S_0 \quad (4)$$

若取 $R_m=6378$ km, $\Delta s_{\text{投}}=25$ mm, $S_0=1$ km, 带入式(4)中, 得到 $y_m=45.10$ km。当测区至中央子午线超过 45 km 时, 需考虑高斯投影引起的长度变形。

2 消减投影长度变形的的方法

根据式(2)、式(4)可知, 高程归算引起的长度变形为负值(测区平均大地高高于基准椭球面), 高斯投影引起的长度变形为正值, 在分析某个特定的测区投影长度变形时, 应综合考虑两种变形的影响。若两者变形的综合影响不满足投影长度变形的控制要求时, 则需采取合适的方法建立独立坐标系, 以减小长度变形的影响^[6-7]。具体方法如下:

(1) 选择平均高程面作为高程投影面

工程距离中央子午线较近, 高斯投影引起的长

度变形可忽略不计时, 可选取测区的平均大地高作为高程投影面来减少高程归算引起的长度变形。独立坐标的计算可通过椭球膨胀法、椭球平移法、椭球变形法等实现^[9-10]。

(2) 选择合适的中央子午线

选择通过测区中心的子午线为中央子午线, 建立独立坐标系, 消减高斯投影引起的投影长度变形。独立坐标的计算可通过高斯正反算实现。当测区的平均大地高较小, 明显小于 160 m, 但距离中央子午线较远时, 可单独采用此方法消减投影长度变形。

(3) 同时选择合适的中央子午线和高程投影面, 以消减长度变形。

(4) 计算测区的抵偿高程面, 将抵偿高程面作为高程投影面。该方法可使高程归算与高斯投影引起的投影长度变形相互抵消, 以到达消减长度变形的目的。

3 椭球膨胀法原理

椭球膨胀法的基本思想是保持参考椭球的定位和定向不变, 在保持椭球扁率不变的前提下, 对椭球进行缩放, 使得经过缩放之后的参考椭球的椭球面与独立坐标系所选定的投影面重合^[11-13]。

膨胀椭球的定位、定向及扁率与原椭球一致, 因此任意一点的空间直角坐标在膨胀椭球和原椭球下的转换关系见式(5)。

$$\begin{aligned} dx &= 0, dy = 0, dz = 0, Ex = 0, Ey = 0, Ez = 0, dm = 0 \end{aligned} \quad (5)$$

即平移(dx, dy, dz)、旋转(Ex, Ey, Ez)及尺度(dm)变化均为 0。

空间任意一点由原椭球至膨胀后椭球的经纬度及大地高的变化量如式(6)所示^[8-9]。

$$\begin{cases} dB = \frac{e^2 \sin B \cos B}{(M+N) \sqrt{1-e^2 \sin^2 B}} \cdot da \\ dL = 0 \\ dH = -\frac{N}{a} (1 - e^2 \sin^2 B) \cdot da \end{cases} \quad (6)$$

式中: dB 为纬度变化量; dL 为经度变化量; da 为椭球长半径改正量; B 为空间任意一点在原椭球的大地纬度; e 为原椭球第一偏心率; M 为空间任意一点在原椭球的子午圈曲率半径; N 为空间任意一点在原椭球的卯酉圈曲率半径。

其中椭球长半径的改正量 da 的计算方法有平均曲率半径法、卯酉曲率半径法、平面解析法、广义微分法^[14-15]。

(1)平均曲率半径法

平均曲率半径法是指沿着测区中心点在原椭球对应点处的平均曲率半径方向,将椭球膨胀至投影面的高度。经角度近似及公式推导可得椭球长半径改正量 da 的计算公式,如式(7)所示。

$$da = \frac{1 - e^2 \sin^2 B}{\sqrt{1 - e^2}} \cdot \Delta H \tag{7}$$

式中: B 为测区中心点在原椭球的纬度; ΔH 为投影面基于原椭球的大地高; e 为原椭球的第一偏心率。

(2)卯酉曲率半径法

卯酉曲率半径法是沿着测区中心点在原椭球上的法线方向膨胀至投影面,假设卯酉圈曲率半径的变换量等于投影面相对于原椭球的大地高,经角度近似及公式推导可得椭球长半径改正量 da 的计算公式,如式(8)所示。

$$da = \Delta H \cdot \sqrt{1 - e^2 \sin^2 B} \tag{8}$$

式中: B 为测区中心点在原椭球的纬度; ΔH 为投影面基于原椭球的大地高; e 为原椭球的第一偏心率。

(3)平面解析法

由公式(6)可知,椭球膨胀后纬度将发生变化,测区中心点在原椭球和膨胀椭球上的法线不重合。平均曲率半径法在公式推导过程中假设中心点在椭球膨胀前后的纬度相等;卯酉曲率半径法在公式推导过程中假设中心点在椭球膨胀前后的纬度相等且法线重合。两种方法的公式推导过程都不够严谨。通过更严谨的推导,我们可以得出测区中心点在膨胀椭球上的纬度 B_2 及卯酉圈曲率半径 N_2 的计算公式为

$$B_2 = \tan^{-1} \left[\tan B_1 \cdot \left(1 + \frac{\Delta H \cdot e^2}{(N_1 + \Delta H) \cdot (1 - e^2)} \right) \right] \tag{9}$$

$$N_2 = \frac{(N_1 + \Delta H) \cdot \cos B_1}{\cos B_2} \tag{10}$$

式中: B_1 为测区中心点在原椭球的纬度; N_1 为测区中

心点在原椭球的卯酉圈曲率半径; ΔH 为投影面基于原椭球的大地高; e 为原椭球的第一偏心率。

膨胀椭球长半径 a_2 的计算公式如(11)所示。

$$a_2 = N_2 \cdot \sqrt{1 - e^2 \sin^2 B_2} \tag{11}$$

(4)广义微分法

依据广义大地坐标微分公式可推导出椭球膨胀后纬度、经度和大地高变化量的计算公式,如式(6)所示。依据大地高变换量和卯酉圈曲率半径的计算公式可得

$$da = \frac{\Delta H}{\sqrt{1 - e^2 \sin^2 B}} \tag{12}$$

式中: B 为测区中心点在原椭球的纬度; ΔH 为投影面基于原椭球的大地高; e 为原椭球的第一偏心率。

4 工程实例

4.1 项目概况

高海拔地区某工程位于中央子午线附近,面积约 4.55 km²,平均正常高约 3876 m,平均高程异常约为 27 m,平面大地高约 3849 m,测区较平坦,高差约 35 m。使用华测 GNSS 接收机建立首级控制网,精度等级为四等,共 5 个控制点。数据处理使用华测 CHC Geomatics Office 软件,控制网各项精度指标均满足要求,平差获得控制点在 CGCS2000 坐标系下的经纬度及高斯平面坐标成果。由式(2)计算可知,3850 m 高程面上的距离,经高程归算至 0 高程投影面后,每公里的长度变形约为-0.6 m,远大于《工程测量标准》及《城市测量规范》对投影长度变形的要求。

4.2 椭球膨胀法应用分析

为便于后期施工测量,本项目采用椭球膨胀法建立独立坐标系。该方法可以有效消除由高程归算引起的长度变形问题,确保全站仪实测距离与通过坐标反算所得距离之间的一致性。据第 3 节的四种椭球长半径计算方法,得到四个椭球长半径(见表 1)。

表 1 椭球长半轴改变量

	平均曲率半径法	卯酉曲率半径法	平面解析法	广义微分法
椭球长半轴改变量/m	3855.4846534	3846.2771717	3853.7264424	3853.7264317

由表 1 可知,平面解析法和广义微分法所得的椭球长半轴改变量相差约 0.01 mm,基本一致;平均曲率半径法与平面解析法和广义微分法相差约 1.758 m,相差较大,主要由于该方法公式中存在中心点在椭球膨胀前后的纬度相等的近似计算;卯酉曲率半径法与平面解析法和广义微分法相差约 7.449 m,

相差最大,其原因为该方法计算公式中存在中心点在椭球膨胀前后的纬度相等且法线重合两个近似计算。

测区中心点及 5 个控制点的纬度及大地高变化量见表 2。数据表明:椭球膨胀后点位的纬度均变大,但变化数值较小,且 4 种方法的纬度变化量差值很小。大地高数值在不同方法下差别较明显,平均曲率

半径法和卯西曲率半径法的大地高,变化量均较大,说明两种方法下的膨胀椭球面与投影高程面的吻合度较差;平面解析法的大地高变化量为毫米和亚毫米级,说明该方法下膨胀椭球面与投影高程面吻合度较

好;广义微分法的中心点大地高变化量为 0 m,经计算,该方法下中心点及 5 个控制点大地高变化量的均方根最小,说明该方法下膨胀椭球面与投影高程面吻合度最好。

表 2 测区中心点及 5 个控制点的纬度及大地高变化量

点号	变化量	平均曲率半径法	卯西曲率半径法	平面解析法	广义微分法
中心点	纬度/($^{\circ}$)	0.18930877	0.18885667	0.18922244	0.18922244
	大地高/m	-1.75652156	7.44205677	-0.00001077	0.00000000
K1	纬度/($^{\circ}$)	0.18933703	0.18888487	0.18925069	0.18925069
	大地高/m	-1.75463028	7.44394353	0.00187965	0.00189042
K2	纬度/($^{\circ}$)	0.18932270	0.18887057	0.18923636	0.18923636
	大地高/m	-1.75558969	7.44298641	0.00092067	0.00093144
K3	纬度/($^{\circ}$)	0.18931672	0.18886460	0.18923038	0.18923038
	大地高/m	-1.75598989	7.44258717	0.00052066	0.00053143
K4	纬度/($^{\circ}$)	0.18929674	0.18884467	0.18921042	0.18921042
	大地高/m	-1.75732568	7.44125456	-0.00081453	-0.00080376
K5	纬度/($^{\circ}$)	0.18927062	0.18881861	0.18918430	0.18918430
	大地高/m	-1.75907177	7.43951265	-0.00255982	-0.00254905

5 个首级控制点在四种椭球膨胀法下的高斯平面坐标与 CGCS2000 下的高斯平面坐标差值见表 3。

使用 Leica TZ08 全站仪实测了 5 个控制点间的距离,坐标反算距离与全站仪实测距离之差见表 4。

表 3 首级控制点的高斯平面坐标与 CGCS2000 下的高斯平面坐标差值

方法	K1		K2		K3		K4		K5	
	$\Delta X/\text{m}$	$\Delta Y/\text{m}$	$\Delta X/\text{m}$	$\Delta Y/\text{m}$	$\Delta X/\text{m}$	$\Delta Y/\text{m}$	$\Delta X/\text{m}$	$\Delta Y/\text{m}$	$\Delta X/\text{m}$	$\Delta Y/\text{m}$
平均曲率半径	2181.218	-2.065	2180.902	-2.026	2180.772	-1.490	2180.333	-1.606	2179.759	-1.730
卯西圈半径法	2176.022	-2.060	2175.708	-2.021	2175.578	-1.486	2175.140	-1.602	2174.567	-1.725
平面解析法	2180.225	-2.064	2179.910	-2.024	2179.780	-1.489	2179.340	-1.605	2178.767	-1.728
广义微分法	2180.225	-2.064	2179.910	-2.024	2179.780	-1.489	2179.340	-1.605	2178.767	-1.728

表 4 控制点间反算距离与实测距离对比表

距离起始点	不同坐标系下控制点间的反算距离/m				S_0 (全站仪实测距离)/m	(S_1-S_0) (S_2-S_0) (S_3-S_0) (S_4-S_0) /m /m /m /m			
	S_1 (平均曲率半径法)	S_2 (卯西圈半径法)	S_3 (平面解析法)	S_4 (广义微分法)					
K1—K2	525.179	525.178	525.179	525.179	525.187	-0.008	-0.009	-0.008	-0.008
K2—K3	914.726	914.724	914.725	914.725	914.742	-0.016	-0.018	-0.017	-0.017
K3—K4	750.893	750.892	750.893	750.893	750.905	0.008	0.007	0.008	0.008
K4—K5	969.721	969.719	969.721	969.721	969.739	-0.018	-0.02	-0.018	-0.018

由表 3 可知,平面解析法与广义微分法的高斯平面坐标与 CGCS2000 下的高斯平面坐标差值计算至毫米级时完全一致,表明这两种方法是等价的。平均曲率半径法与卯西圈半径法的高斯平面坐标与 CGCS2000 下的高斯平面坐标差值不一致,且与其它方法得出的差值也不一致,表明这两种方法之间,以

及其它方法均不可相互验证或替代。

由表 4 可知,4 个独立坐标系下的反算距离与实测距离差值很小,且基本一致,已消除高程归算引起的长度变形,距离最大相对中误差约为 1/53700,已完全满足规范对投影长度变形及四等 GNSS 控制点精度的相关要求。

5 结论

针对高海拔地区高程归算引起的投影变形问题,通过椭球膨胀法建立独立坐标系。应用结果表明,椭球长半轴变化量的4种计算方法获得的高斯平面坐标精度及控制点间距离基本一致,平面解析法与广义微分法最严密,最终获得的毫米级高斯平面坐标完全一致。

工程案例所提供的测区面积较小,对于高海拔地区较大规模的项目,还需进一步研究验证。

参考文献

- [1] 中华人民共和国住房和城乡建设部. 工程测量标准: GB 50026-2020[S]. 北京: 中国计划出版社, 2021. (Ministry of Housing and Urban Rural Development of the People's Republic of China. Standard for engineering surveying: GB 50026-2020[S]. Beijing: China Planning Press, 2021. (in Chinese))
- [2] 中华人民共和国住房和城乡建设部. 城市测量规范: CJJ/T 8-2011[S]. 北京: 中国建筑工业出版社, 2012. (Ministry of Housing and Urban Rural Development of the People's Republic of China. Code for urban survey: CJJ/T 8-2011[S]. Beijing: China Architecture & Building Press, 2012. (in Chinese))
- [3] 宁殿民. 控制长度的变形理论与方法研究[J]. 测绘科学, 2013, 38(6): 26-28. (NING D M. Study on theory of controlling length deformation[J]. Science of Surveying and Mapping, 2013, 38(6): 26-28. (in Chinese))
- [4] 施一民. 建立区域坐标系问题的我见[J]. 测绘工程, 2000, 9(1): 38-41. (SHI Y M. My opinion for establishing regional coordinate system[J]. Engineering of Surveying and Mapping, 2000, 9(1): 38-41. (in Chinese))
- [5] 海清. 通过椭球变换建立区域独立坐标系的方法[J]. 测绘与空间地理信息, 2008, 31(1): 168-169. (HAI Q. The establishment of local independent coordinate system through ellipsoid transformation[J]. Geomatics & Spatial Information Technology, 2008, 31(1): 168-169. (in Chinese))
- [6] 盛浩润, 宫雨生, 车奇峰, 等. 高斯投影对长度变形的影响及自动化解算方法[J]. 测绘与空间地理信息, 2024, 47(2): 36-38. (SHENG H R, GONG Y S, CHE Q F, et al. Effect of Gaussian projection on length deformation and its automatic solution[J]. Geomatics & Spatial Information Technology, 2024, 47(2): 36-38. (in Chinese))
- [7] 徐康, 邓鹏琦, 胡丹. 基于CGCS2000椭球的遂宁市独立坐标系的建立与优化探讨[J]. 城市勘测, 2023(4): 104-109. (XU K, DENG P Q, HU D. Discussion on establishment and optimization of suining independent coordinate system based on CGCS2000 ellipsoid[J]. Urban Geotechnical Investigation & Surveying, 2023(4): 104-109. (in Chinese))
- [8] 王文利, 张涛, 刘和平, 等. 高程抵偿面与中央子午线的最佳选取方法[J]. 测绘标准化, 2022, 38(4): 6-14. (WANG W L, ZHANG T, LIU H P, et al. Optimal selection method of height compensation plane and central meridian[J]. Standardization of Surveying and Mapping, 2022, 38(4): 6-14. (in Chinese))
- [9] 刘继光, 房大为, 张凤录. 区域独立坐标系建立方法及变形分析[J]. 北京测绘, 2013(5): 50-53, 64. (LIU J G, FANG D W, ZHANG F L. The establishing method and deformation analysis about area independent coordinate system[J]. Beijing Surveying and Mapping, 2013(5): 50-53, 64. (in Chinese))
- [10] 秦瑞超, 张兵, 盛庆伟. 高海拔区域工程控制网的建立与分析——以青海某选煤厂工程为例[J]. 北京测绘, 2015(6): 122-125. (QIN R C, ZHANG B, SHENG Q W. Establishment and analysis of engineering control network in high altitude area——take a coal separating plant project in Qinghai as an example[J]. Beijing Surveying and Mapping, 2015(6): 122-125. (in Chinese))
- [11] 符彦, 王剑辉. 椭球变化法在现状工程坐标系建立中的选定研究[J]. 甘肃科学学报, 2019, 31(3): 28-34. (FU Y, WANG J H. Research on selection of ellipsoid transformation methods in establishment of the coordinate system for linear projects[J]. Journal of Gansu Sciences, 2019, 31(3): 28-34. (in Chinese))
- [12] 刘周巍, 朱啟成, 罗麒杰, 等. 高海拔地区投影变形处理方法适用性研究[J]. 昆明冶金高等专科学校学报, 2024, 40(2): 33-38. (LIU Z W, ZHU Q C, LUO Q J, et al. Research and analysis on the applicability of projection deformation processing methods in high altitude areas[J]. Journal of Kunming Metallurgy College, 2024, 40(2): 33-38. (in Chinese))
- [13] 胡毅. 椭球膨胀法在线路工程坐标系建立中的应用[J]. 河南科技, 2024, 51(9): 66-69. (HU Y. Application of ellipsoid expansion method in the establishment of linear engineering coordinate system[J]. Henan Science and Technology, 2024, 51(9): 66-69. (in Chinese))
- [14] 刘旭. 高海拔地区基于椭球膨胀法和GNSS技术建立地方坐标系的方法[J]. 工程勘察, 2020, 48(4): 67-71. (LIU X. The method of establishing local coordinate system based on ellipsoidal expansion and GNSS technique in high altitude area[J]. Geotechnical Investigation & Surveying, 2020, 48(4): 67-71. (in Chinese))
- [15] 李文军, 李军, 胡军. 椭球膨胀法在建立带状工程坐标系的应用研究[J]. 地理空间信息, 2020, 18(12): 104-107. (LI W J, LI J, HU J. Applicability research on ellipsoid expansion method in establishing independent coordinate system of linear engineering[J]. Geospatial Information, 2020, 18(12): 104-107. (in Chinese))

收稿日期: 2024-05-15